

Probabilités

Chapitre 5 : Les axiomes et les premières règles

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le réflexe du complémentaire

Une banque détient un portefeuille de 15 crédits indépendants, chacun de probabilité de défaut 0,03.

- (a) Calculer $P(\text{aucun défaut}) = (0,97)^{15}$.
- (b) En déduire $P(\text{au moins un défaut})$.
- (c) Pourquoi calculer directement $P(\text{au moins un défaut})$ aurait-il demandé beaucoup plus de termes que de passer par le complémentaire ?

Exercice 2 — La règle d'addition

Dans une clientèle bancaire, 55 % détiennent un compte d'épargne (A), 40 % un contrat de carte (B), et 25 % détiennent les deux à la fois.

- (a) Calculer $P(A \cup B)$ par la formule générale de l'addition.
- (b) En déduire $P(\overline{A} \cap \overline{B})$, la part de clients ne détenant **aucun** des deux produits.
- (c) Un collègue calcule $P(A) + P(B) = 0,95$ et l'assimile à $P(A \cup B)$. Expliquer précisément son erreur, et de combien de points de pourcentage il se trompe.

Exercice 3 — Un jury mixte

Un jury de 5 personnes est tiré au sort parmi 8 femmes et 6 hommes.

- (a) Calculer le nombre de jurys possibles, $\binom{14}{5}$.
- (b) Calculer, par le contraire, le nombre de jurys **non** mixtes (entièrement féminins ou entièrement masculins).
- (c) En déduire $P(\text{jury mixte})$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Exercice 4 — L'addition, même avec une intersection presque nulle (chapitre 4)

Au chapitre 4, on avait calculé $P(\text{grille gagnante}) = 1/8\,145\,060$ pour une loterie à 6 numéros parmi 45. Un joueur achète **deux** grilles indépendantes.

- (a) Calculer $P(\text{aucune des deux grilles ne gagne}) = (1 - p)^2$, où $p = 1/8\,145\,060$.
- (b) En déduire, par le complémentaire, $P(\text{au moins une grille gagnante})$.
- (c) Comparer ce résultat à la somme naïve $2p$. L'écart est-il nul ? Pourquoi la mise en garde du chapitre (« ne jamais additionner sans retirer l'intersection ») reste-t-elle valable, même quand cet écart est minuscule ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Cibler une campagne d'équipement bancaire

Dans une agence, 62 % des clients ont une assurance-vie (A), 28 % un plan d'épargne logement (B), et 18 % ont les deux.

- (a) Calculer $P(A \cup B)$.
- (b) Calculer $P(\overline{A} \cap \overline{B})$, la proportion de clients sans aucun des deux produits.
- (c) En quoi ce chiffre est-il directement exploitable pour une campagne commerciale, alors qu'aucune addition simple ne le donne ?

Exercice 6 — Un conseil d'administration mixte

Un conseil d'administration de 6 membres est tiré au sort parmi 10 candidates et 9 candidats.

- (a) Calculer le nombre total de conseils possibles.
- (b) Calculer, par le contraire, la probabilité que le conseil ne soit **pas** mixte.
- (c) En déduire $P(\text{conseil mixte})$. Ce résultat suggère-t-il qu'un tirage purement aléatoire suffirait, à lui seul, à garantir une représentation équilibrée en pratique (par exemple, une répartition proche de moitié-moitié) ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

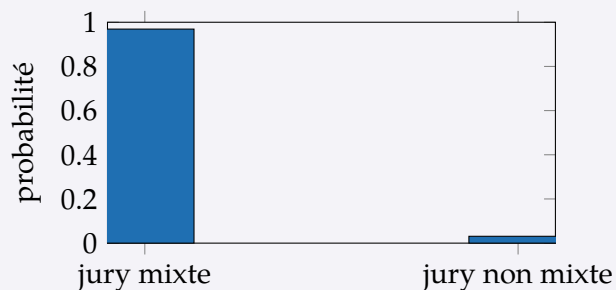
- (a) $(0,97)^{15} \approx 0,6333$.
(b) $P(\text{au moins un défaut}) = 1 - 0,6333 \approx 0,3667$, soit environ 36,7 %.
(c) Calculer directement «au moins un défaut» exigerait de sommer les probabilités d'avoir exactement 1, exactement 2, ..., jusqu'à exactement 15 défauts, soit 15 termes (chacun faisant intervenir une combinaison, comme au chapitre 4) ; passer par le complémentaire «aucun défaut» ne demande qu'un **seul** terme, la puissance $(0,97)^{15}$.

Correction — Exercice 2

- (a) $P(A \cup B) = 0,55 + 0,40 - 0,25 = 0,70$.
(b) $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0,70 = 0,30$, soit 30 % de la clientèle.
(c) L'erreur du collègue est d'**additionner sans retirer l'intersection** : $P(A) + P(B) = 0,95$ compte **deux fois** les 25 % de clients qui détiennent les deux produits. L'écart avec la valeur correcte (0,70) est de $0,95 - 0,70 = 0,25$, soit exactement 25 points de pourcentage — précisément $P(A \cap B)$, comme le prévoit la formule.

Correction — Exercice 3

- (a) $\binom{14}{5} = 2\,002$.
(b) Non mixte = $\binom{8}{5} + \binom{6}{5} = 56 + 6 = 62$.
(c) $P(\text{mixte}) = 1 - 62/2\,002 = 1 - 0,03097 \approx 0,9690$, soit environ 96,9 %.



2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Correction — Exercice 4

- (a) Avec $p = 1/8\,145\,060 \approx 1,2277 \times 10^{-7}$: $(1 - p)^2 \approx 1 - 2,4555 \times 10^{-7}$ (extrêmement proche de 1, mais pas exactement égal).
(b) $P(\text{au moins une gagnante}) = 1 - (1 - p)^2 \approx 2,4555 \times 10^{-7}$.
(c) La somme naïve $2p \approx 2,45548 \times 10^{-7}$ et la valeur exacte $2,45548 \times 10^{-7}$ diffèrent seulement de $p^2 \approx 1,5 \times 10^{-14}$: un écart totalement négligeable en pratique ici. Mais la mise en garde du chapitre reste **valable en principe** : ce n'est que parce que $P(\text{les deux gagnent}) = p^2$ est lui-même minuscule que l'approximation $2p$ est excellente. Dès que les deux événements ne sont plus quasi indépendants d'événements rares (par exemple $P(A)$ et $P(B)$ de l'ordre de 50 % avec un recoupement important, comme à l'exercice 2), l'écart entre la somme naïve et la formule exacte devient considérable — c'est la magnitude de l'intersection qui décide, jamais une habitude de calcul.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $P(A \cup B) = 0,62 + 0,28 - 0,18 = 0,72$.
(b) $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0,72 = 0,28$, soit 28 % de la clientèle.
(c) Ce 28 % identifie précisément le segment de clients **sans aucun** des deux produits : c'est exactement la population qu'une campagne d'équipement doit cibler en priorité, car elle représente le potentiel de vente le plus direct (des clients qui ne détiennent **rien**, plutôt que des clients qui détiennent déjà l'un des deux). Aucune addition simple de $P(A)$ et $P(B)$ ne donne ce chiffre : il faut passer par $P(A \cup B)$ puis par son complémentaire.

Correction — Exercice 6

- (a) $\binom{19}{6} = 27\,132$.
(b) Non mixte = $\binom{10}{6} + \binom{9}{6} = 210 + 84 = 294$. $P(\text{non mixte}) = 294/27\,132 \approx 0,01084$.
(c) $P(\text{mixte}) = 1 - 0,01084 \approx 0,9892$, soit plus de 98,9 %. Ce résultat élevé signifie seulement qu'un conseil **entièrement** d'un seul genre est très improbable par tirage au sort — cela **ne garantit pas** une répartition équilibrée : un conseil «mixte» avec 5 femmes et 1 homme compte tout autant qu'un conseil à 3 et 3. La probabilité calculée ici répond à la question «le conseil est-il mixte ou non?», pas à la question, bien différente, de savoir si sa composition est **équilibrée** — une distinction essentielle en pratique.